

带你走进量化投资的世界

王黎

2025.9

王黎博士介绍



- 全国物理奥林匹克竞赛获奖，保送进入清华大学计算机系本科专业
- 赴美求学，获得一个博士和四个硕士学位：
 - 密歇根大学罗斯商学院博士（人工智能方向）
 - 密歇根大学统计学硕士
 - 密歇根大学金融工程学硕士
 - 密歇根大学工业工程及运筹学硕士
 - 弗吉尼亚理工大学计算机硕士
- 学术研究贡献突出
 - 攻读博士期间，发表16篇国际期刊、会议文章，涵盖人工智能、管理运筹学、统计学和计算机等多个领域
 - 获得美国犹他大学商学院管理系聘书(终身教授计划)
- 美国BGI/贝莱德公司(BlackRock)全球股票量化部门副总裁，任职基金经理及策略研究员，管理百亿美金的大中华及新兴市场国家基金
- 2012年回国创办量化私募基金：联合创始人，3年达到百亿规模
- 个人荣誉：省千人计划、突出金融人才贡献奖、131人才计划

01

个人炒股票为什么难赚钱

需要关注的因素太多，个人精力有限

- 隔夜海外市场表现如何
- 俄乌战争进展如何
- 伊以冲突怎样了
- 原油有没有回落
- 美联储什么时候降息
- 央妈逆回购净回笼多少
- 人民币汇率怎样
- 房地产市场有没有转暖
- 必须经常学习各类新概念：
 - Deep Seek、人形机器人、固态电池、无人驾驶
 - 稀土永磁、碳中和、锂矿、镍金属、钠电池、可控核聚变、超导概念
 - 预制菜、人造肉、工业大麻.....



情绪很容易受到影响，偏离事先制定的交易计划

- 受贪婪和恐慌情绪影响，仓位控制不理性
- 屁股决定脑袋，无法理性判断：满仓时任何消息都看作利多
- 在板块或主题上持仓过于集中



散户炒股经历



散户信息不对等

- 与机构或者游资相比，散户处于信息劣势
 - 与专业机构相比，散户无法获得最新的一手信息
 - 市场上充斥着很多消息，很多甚至是游资故意放出、诱导散户去接盘
 - 经常股价毫无原因连续大涨，业绩大增预告出现后高开低走，散户高位接盘被套牢



没有形成正确的交易体系

- 缺乏交易体系、一味跟随市场热点买股票，长期来看损失惨重
- 申万活跃指数的启示
 - 每周调仓，买入本周最活跃的股票
 - 2000年开始计算，指数到2018年几乎归零



急于赚快钱、缺乏耐心

■ 股票投资需要耐心

- 人声鼎沸时，能耐得寂寞不去追高
- 能耐心等待价格底部的出现
- 买入后能耐心持有、慢慢变富

■ 适用于不同投资风格

- 长期价值投资
- 中期波段操作
- 短线、底仓做T



02

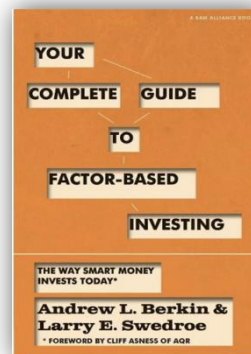
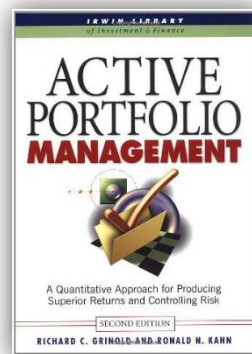
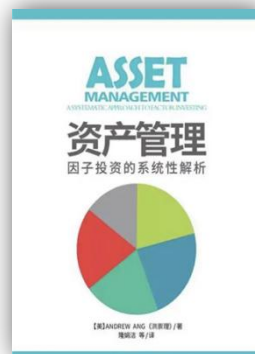
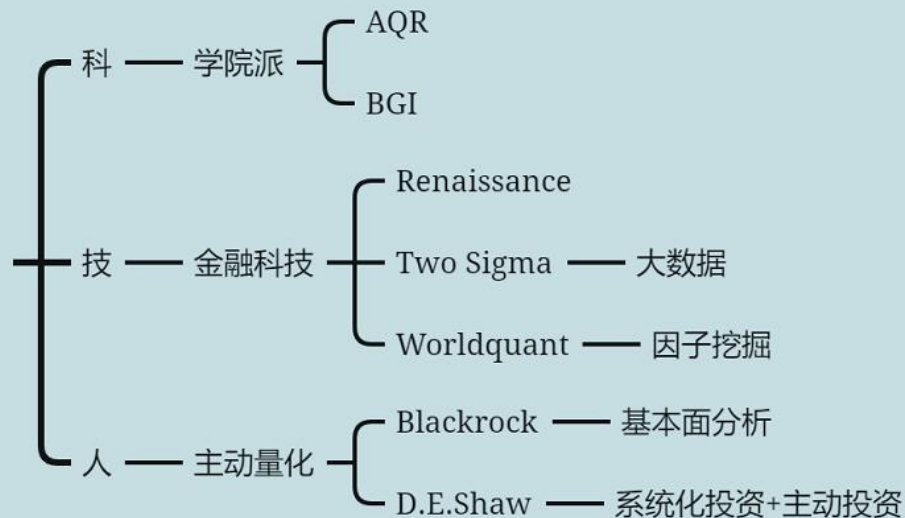
量化投资的发展

量化投资的学术发展历程

多因子量化模型和投资组合框架的学术发展历史

- 1952年** ● 芝加哥经济学派大师、诺贝尔奖得主 Harry Markowitz 提出均值-方差模型，开创**现代投资组合理论**
- 1964年** ● 斯坦福大学教授、诺贝尔奖得主 William Sharpe 等学者提出**资本资产定价模型 CAPM**（市场回报的单因子模型），后来成为量化投资分析中最重要的理论之一
- 1992年** ● 芝加哥经济学派大师、诺贝尔奖得主 Eugene Fama 等学者在基于美国股市历史回报率的实证研究后，在 CAPM 的基础上提出**三因子模型**，即市场、规模和价值，后来成为多因子量化策略坚实的理论基础
- 1992年至今** ● 基于三因子模型，学术界和投资界开始研究并优化**多因子量化策略**，即通过经济理论、海量数据和算法提升去挖掘更多有效因子，并由此发展出很多千亿规模的量化基金巨头，其中著名的如AQR、Two Sigma等
- 2010年至今** ● 随着2010年中国股指期货的推出，中国基金行业开始不断涌现出专业的量化对冲投资机构，挖掘出基于中国特色的A股市场的有效因子和投资策略
- 2014年至今** ● 随着大数据、人工智能算法的高速发展，AI开始进入量化研究领域，并大规模迭代量化策略

3大模式



量化基金行业在海外的的发展

- **量化投资的鼻祖 — 巴克莱全球投资者(BGI)**
 - 1971年, BGI 推出世界上第一只量化基金
- **在过去的30年间, 量化投资产品在发达国家迅猛发展**
 - 已达到50%以上的投资产品市场份额, 70%以上的交易量
 - 成为北美、欧洲、澳洲、日本等国家非常流行的投资手段
 - 广泛应用在对冲基金(hedge fund)、多头基金(long-only fund)、130/30基金, 等
 - 发展出例如: BGI/BlackRock、Bridgewater、Man Group、Renaissance、Two Sigma等大型量化资管机构
- **量化投资的广泛应用不是偶然**
 - 计算机技术的革新, 其处理能力飞速提高
 - 现代金融理论的发展: 投资组合优化理论 (Portfolio Optimization), 风险模型和控制(Risk Management), 发现与有效市场理论不符的异常现象(Anomalies), 等等
 - 金融信息的电子化
 - 大量来自亚洲、前苏联的具有很强理工科背景的学者进入金融行业

量化投资属于交叉学科 涉及到很多科研领域

■ 量化投资=人脑的优势+电脑的优势

- 先进的计算机技术
- 复杂的金融、统计和数学模型
- 将投资思想和经验模型化、数量化，并实现投资决策的程序化

■ 技术核心

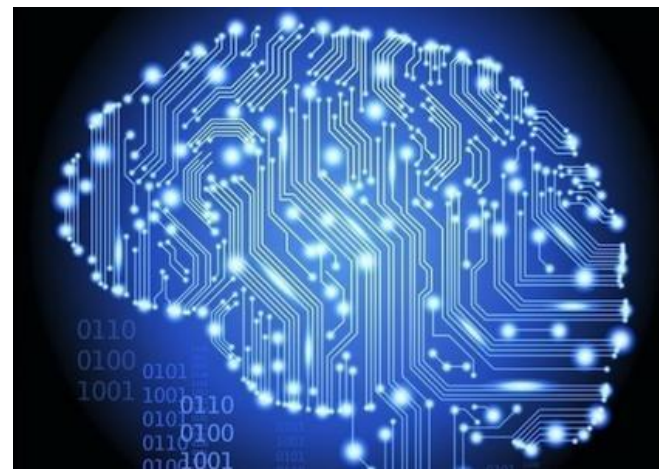
- 准确的收益预期模型 + 完整的风险模型 + 快速的优化算法 → 达到风险和收益的最佳平衡

■ 技术复杂度和行业门槛

- 经济、金融、数学、统计、优化、心理学等多方面学科知识
- 市场实践经验
- 科研高投入：昂贵的数据，复杂的IT系统，众多的开发人员和量化分析师等

■ 实例

- 贝莱德（BlackRock）10万亿美元规模的基金正是通过以此技术为核心的资产组合管理系统进行管理



量化投资系统的构成

- 科学的投资方法、完善的风险控制、全面的模型和系统、覆盖面广、资金容量大



在收益和风险之间找到最佳结合点

- 收益大风险大，收益小风险小
- 但收益和风险之间往往不是线性关系
- 量化投资可以
 - 测量：科学的去预测收益、风险，以及收益和风险之间的复杂关系
 - 量化：以数字的形式展示
 - 优化：寻找最好的性价比，以最小的风险获得最大的收益



对量化投资常见的误解

量化投资不是基本面分析的对立者。

量化投资模型大多基于基本面因素，同时考虑市场因素等，是基于对市场深入理解而形成的合乎逻辑的投资理念和投资方法。

量化投资是一种主动投资策略。

量化投资是一种主动型投资策略，主动型投资的理论基础就是市场是非有效的或弱有效的，基金经理可以通过对个股、行业及市场的驱动进行分析研究，建立最优的投资组合，试图战胜市场而获取超额收益。

量化投资并不神秘，也不是战无不胜。

量化投资模型只是一种工具、一种方法、一种手段，能实现成熟而有效的投资理念，并不断根据投资理念的变化、市场状况的变化而进行修正、完善和优化，其成功与否在于使用这种数量化工具的投资者是否真正掌握量化投资的精髓。

量化投资从本质上讲是寻找较大概率获胜的机会。

要从大概率上获取较大的收益，量化投资模型需要着重考虑对资产未来收益看法的估计和辨别，而且主要包括对个股的看法、行业的看法等估计的准确性。对资产未来收益的看法可以是绝对的或相对的收益水平（或称为Alpha），量化模型主要是在寻找最佳的Alpha模型。量化投资需要综合考虑资产的鉴别（个股选择、行业配置、资产配置等）、交易（包括择时）和风控（包括对风险收益的平衡等）等方面因素，寻找成功概率最大的投资组合，达到收益最大化。

量化 + 对冲 = 稳稳的幸福

- A股市场：长期震荡、牛短熊长
- 持有股票多头体验感并不好
- 量化投资：能精确的衡量风险暴露
 - 通过衍生品（股指期货、融券）去除风险、降低波动
 - 提升投资的幸福感

印度30指数



上证综指



标普500指数



什么是对冲？

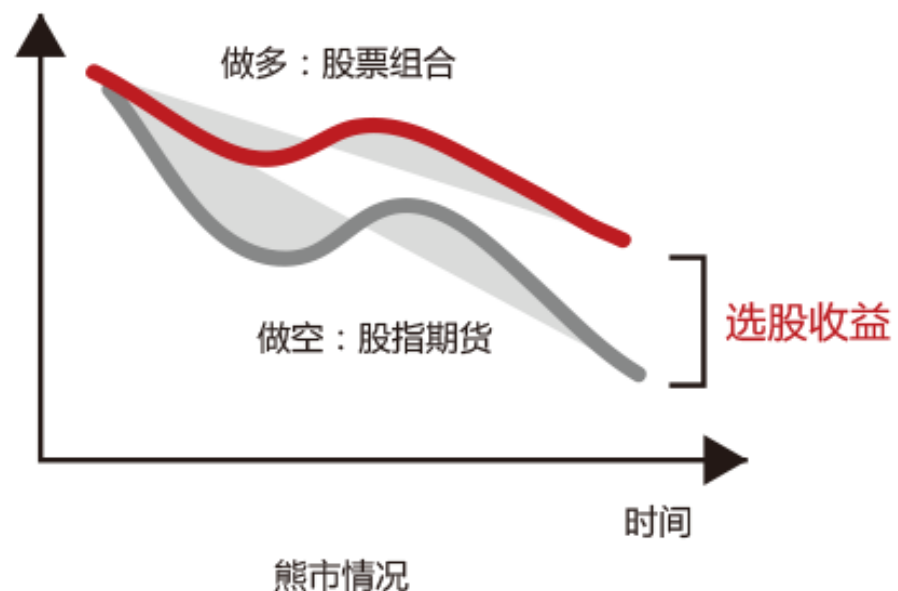
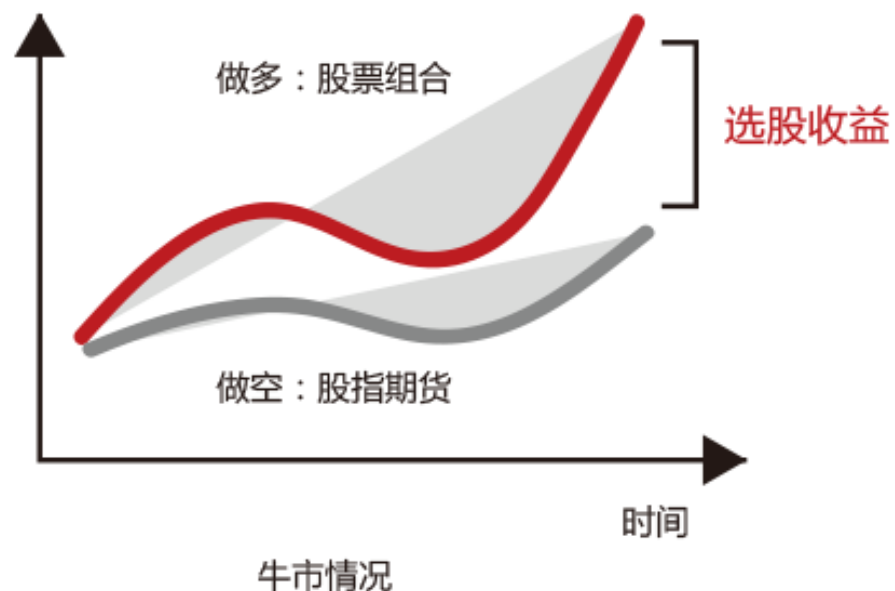
为什么温州鱼丸汤好吃？

鱼有鲜味，但又有腥味，源于胺类物质。醋中含有乙酸，能够中和掉胺类，**通过加醋对冲掉腥味，只留下鲜味**

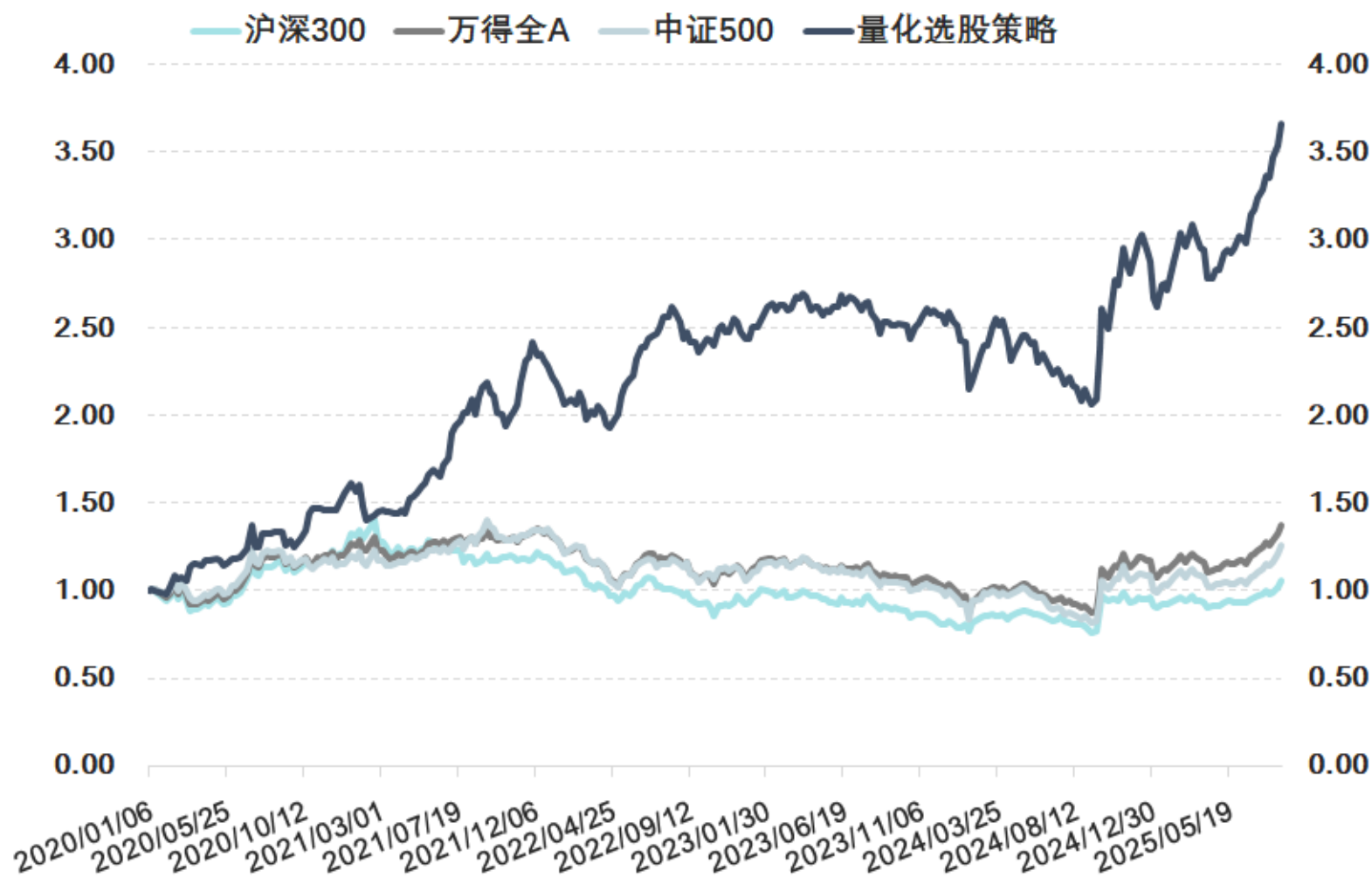


对冲：降低市场暴涨暴跌的系统性风险

- 买入股票，卖空股指或融券：市场大跌也不会造成损失
- 适合追求稳定收益的机构投资者：信托、保险、银行理财等



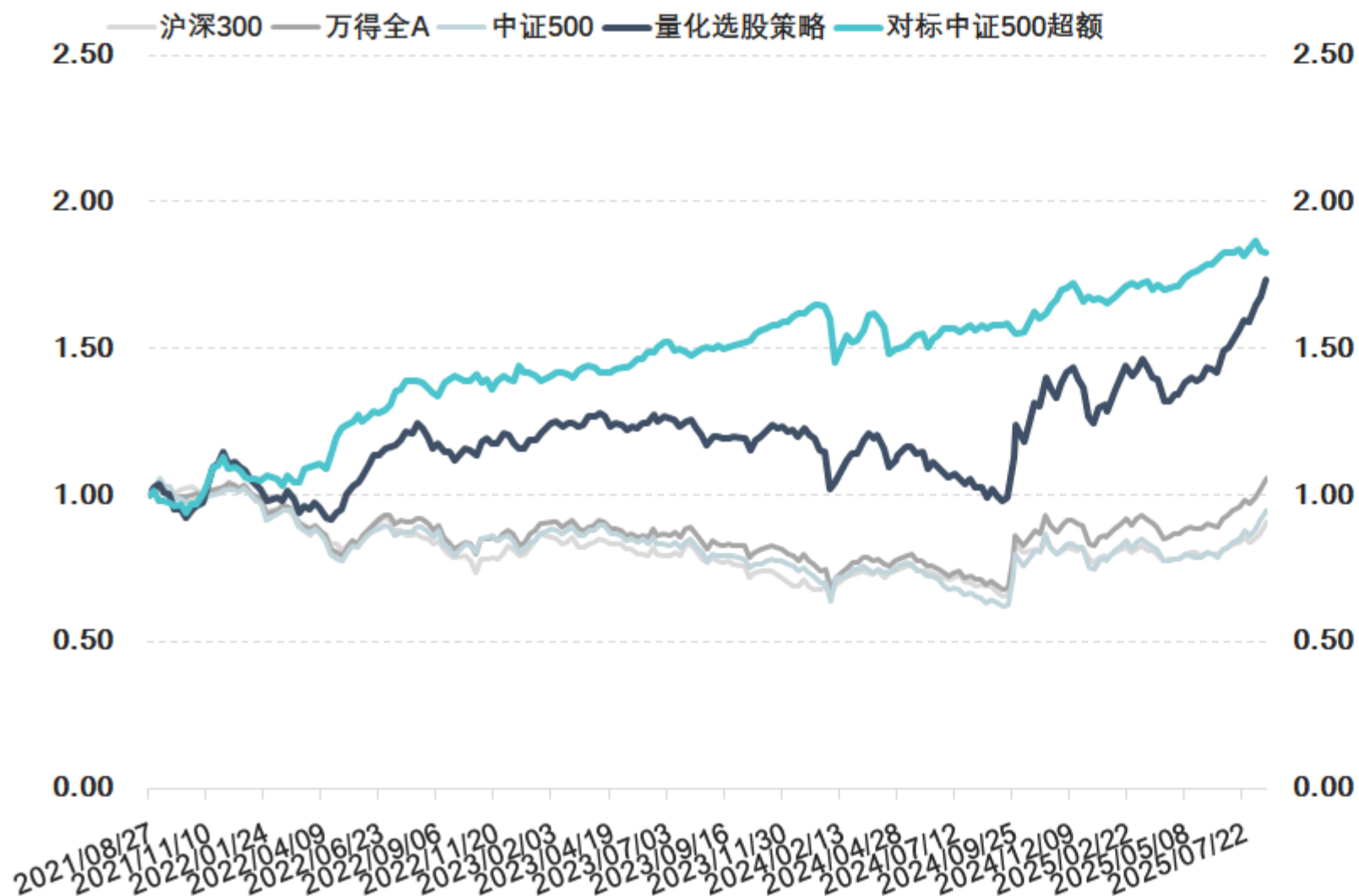
量化投资实例：量化多头策略



理博量化选股策略实盘指标

运行时间	2020.1.6-2025.8.22
策略累计收益	266%
同期万得全A	37.8%
策略年化收益	30.1%
信息比率	1.40
万得全A信息比	0.41
周胜率	56.6%

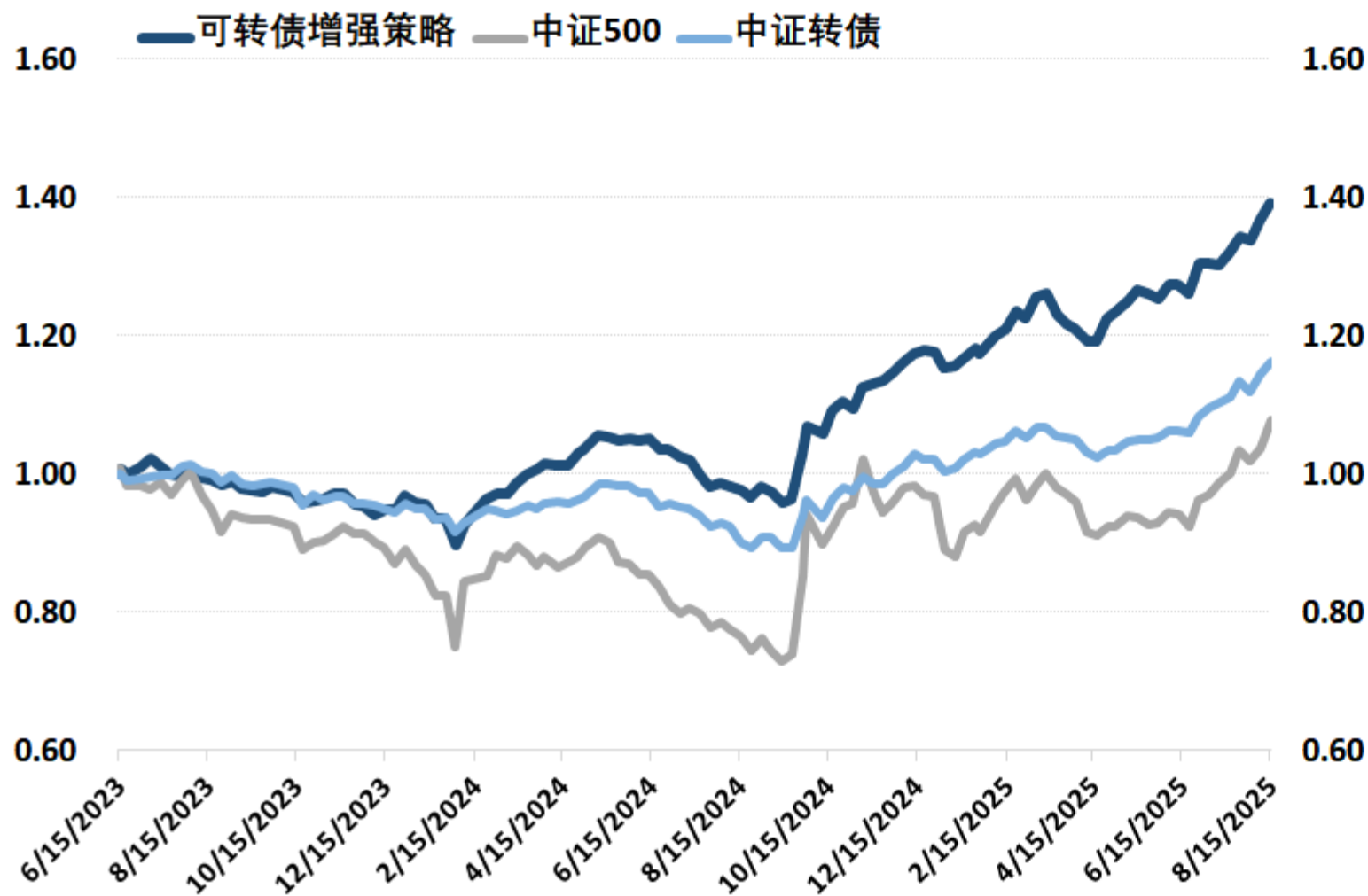
量化投资实例：远景1号



理博量化选股策略运行以来指标

运行时间	2021.8.27-2025.8.22
策略累计收益	73.84%
同期万得全A	6.02%
同期沪深300	-9.30%
同期中证500	-4.98%
2024.9.13 以来收益	77.36%
YTD收益	30.85%
超额(对标500)	82.9%
超额(今年以来)	9.81%
超额(AI策略上线以来)	7.50%

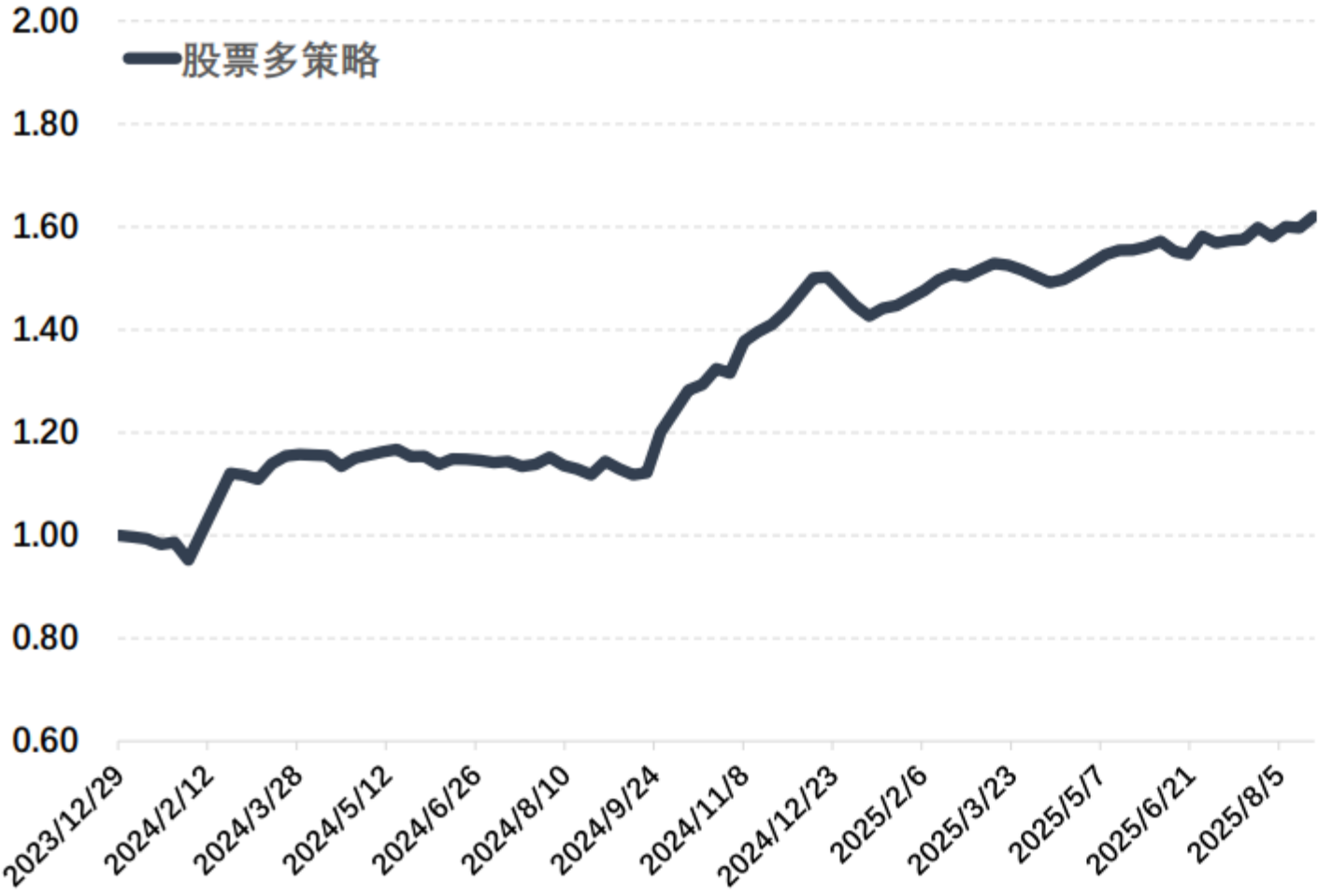
量化投资实例：可转债策略



可转债量化策略实盘指标

实盘运行时间	2023.6.15-2025.8.15
实盘累计收益	42.08%
同期中证500	11.08%
同期中证转债	19.74%
超额(对标中证500)	26.89%
超额(对标中证转债)	18.66%
2024.1.1-2.2 极端环境下超额	+9.43%
YTD收益	25.47%
YTD超额(中证500)	5.29%
YTD超额(中证转债)	6.43%

量化投资实例：快进快出策略 + AI选股策略



理博股票多策略实盘指标

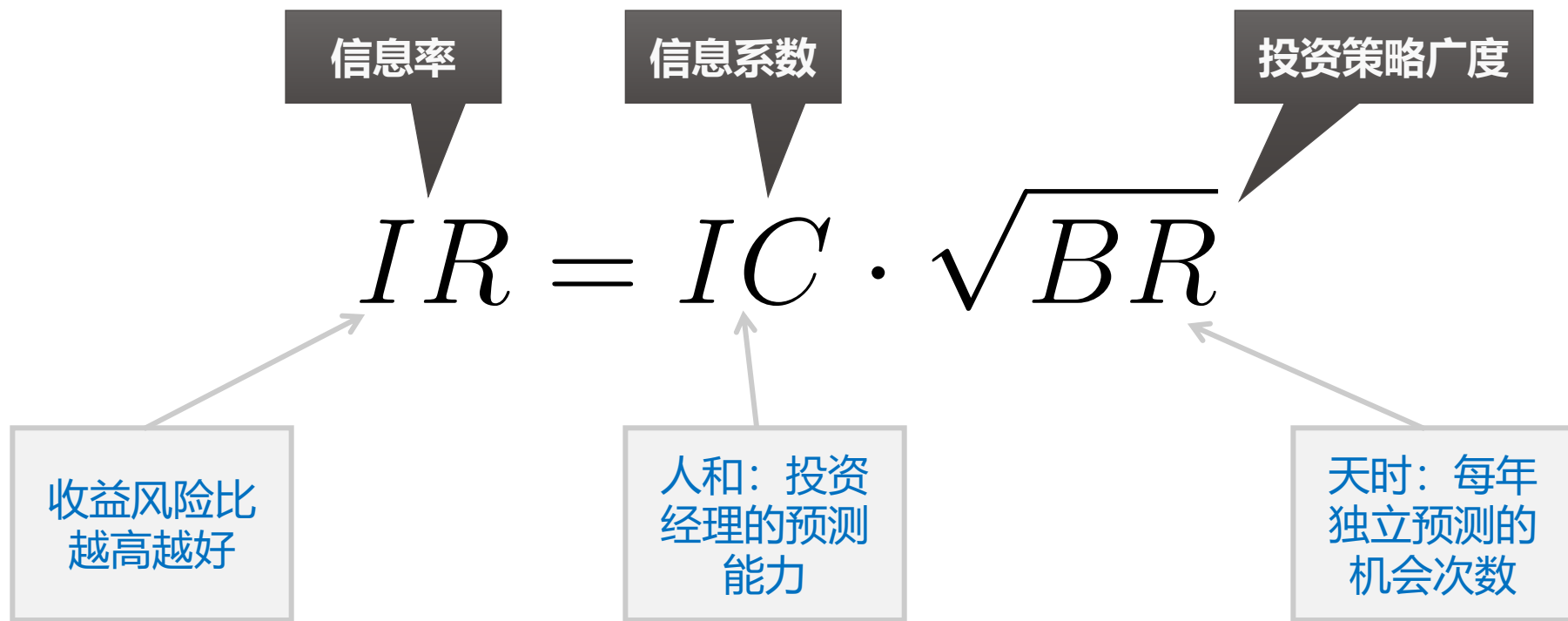
实盘运行时间	2023.12.29-2025.8.22
实盘累计收益	62.01%
年化收益率	40.14%
最大回撤	-5.05%
信息比率	2.16
YTD收益	11.98%

03

量化投资是如何稳定盈利的

量化投资的真谛就是要**增加投资广度**，
将**略微的优势**转换为**收益的确定性**，
成为投资市场中的“赌场”。

量化投资核心定律



信息系数 (IC)

- 信息系数是实际的收益率与量化模型（或投资经理）预测出来的收益率之间的相关系数
- 信息系数反映出投资经理的对收益率的预测能力
- IC的取值范围是-1到+1，值越大说明预测能力越强

$$IC = \text{CORR}(r_p, \hat{r}_p) = \frac{\text{COV}(r_p, \hat{r}_p)}{\sqrt{\text{VAR}(r_p) \cdot \text{VAR}(\hat{r}_p)}}$$

投资策略的广度 (BR)

- 投资策略的广度：每年对收益独立预测的次数
- 注意：要求每次预测是独立的

举例：第一个预测基于假设“**成长型股票将表现较差**”，第二个预测基于假设“**高分红股票将表现较好**”。两个预测**不独立**。

- 高分红股票通常是价值型股票，与成长型对立的风格
- “成长型表现差”通常会伴随“价值型表现好”
- 两次预测基于两个相关性很高的假设

投资能力与投资广度：鱼和熊掌不可兼得

- 投资能力（IC）一定，投资广度（BR）越高风险越小，从而IR越高
- 投资广度（BR）一定，投资能力（IC）越高收益率越高，从而IR越高
- 但投资能力和广度两者很难兼顾
 - 主观投资：准确度更高，但是调研过程耗时耗力，可覆盖投资标的不会很多
 - 量化投资：投资标的非常广，但是判断准确度不高、只有微弱优势

主观
量化

信息系数 (IC)	投资广度 (BR)	信息率 (IR)
0.25	4 (集中)	0.5
0.025	900 (分散)	0.75

赌场的本质是量化投资

■ 例子：轮盘赌 (Roulette)

- 18个黑格子
- 18个红格子
- 1个绿格子

■ 假设赌 红格子

- 猜中，你赢赌场\$1
- 没猜中，输赌场\$1



单个游客下注时，赌场的收益风险比并不高

■ 轮盘赌（续）：一局\$1下注

■ 赌场的预期收益率：

$$\frac{19}{37} \times 1 + \frac{18}{37} \times (-1) = 2.7027\%$$

■ 赌场的收益率风险（收益率标准差）：

$$\sqrt{\frac{19}{37} \times (1 - 2.7\%)^2 + \frac{18}{37} \times (-1 - 2.7\%)^2} = 99.9\%$$

■ 赌场的信息率：

$$\frac{2.7\%}{99.9\%} = 0.027$$

有大量游客时，赌场的收益风险比高的惊人

■ 轮盘赌（续）：1,000,000局，每局\$1下注

■ 赌场的预期收益率：

2.7%

■ 赌场的收益率风险（收益率标准差）：

$$\frac{99.9\%}{\sqrt{1000000}} = 0.0999\%$$

■ 赌场的信息率：

$$\frac{2.7\%}{0.0999\%} = 27$$

为什么赌场喜欢散客、而不是豪赌客

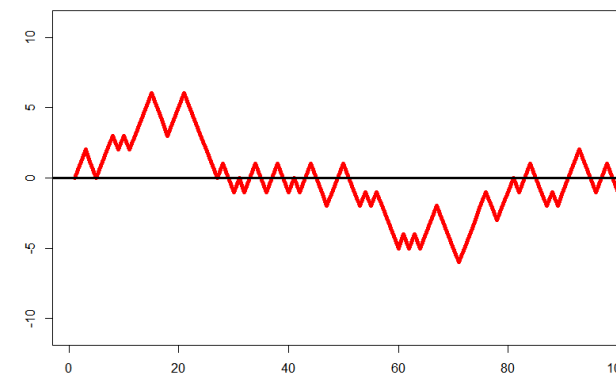
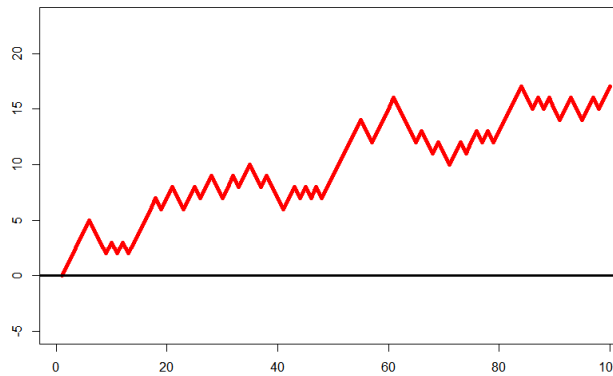
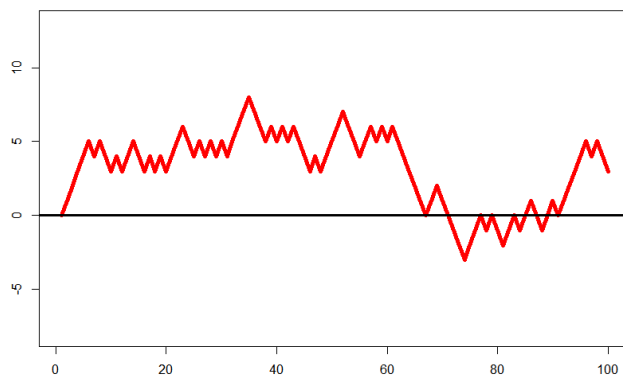
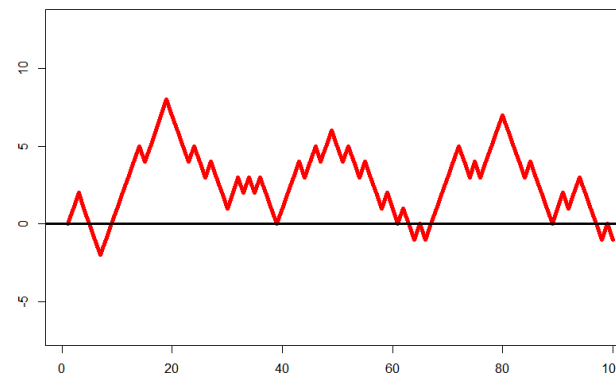
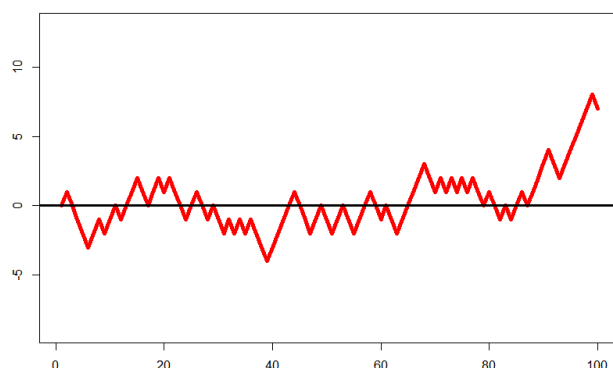
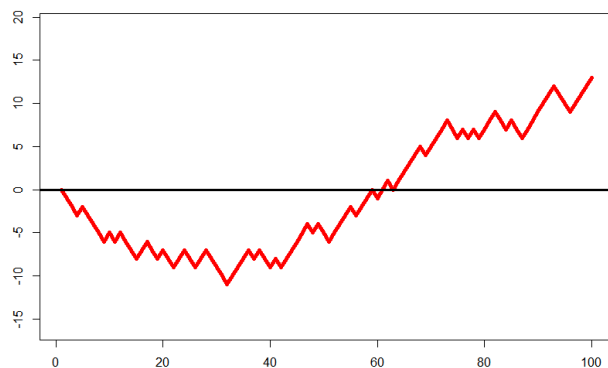
- 比较例子中的两种情况，预期收益率一样，但风险降到原来的1/1000，从而信息率提高1000倍
- 虽然每次下注，赌场的胜率只是略微高于赌客，但只要赌客下注频繁（广度大）赌场几乎可以做到稳赚不赔

量化投资的真谛就是要**增加投资广度**，将略微的优势转换为**收益的确定性**，成为投资市场中的“赌场”。

计算机模拟赌场收益曲线

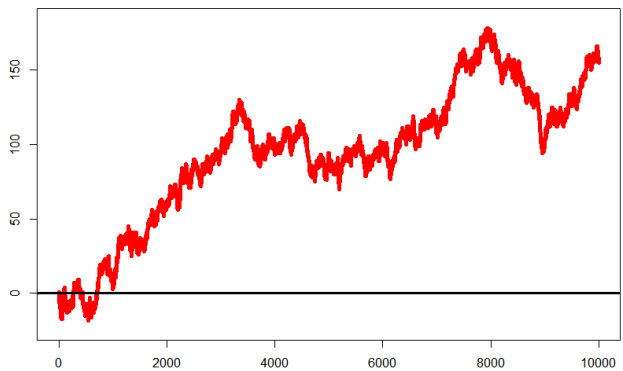
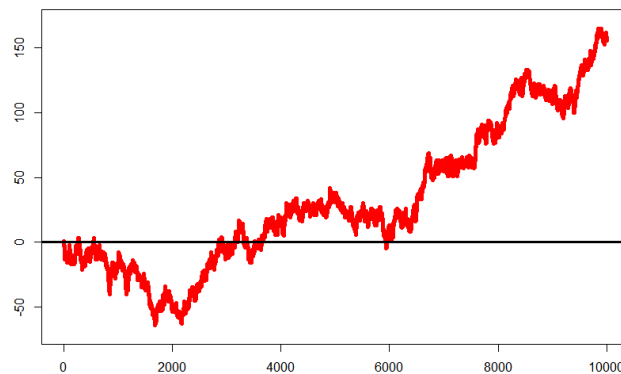
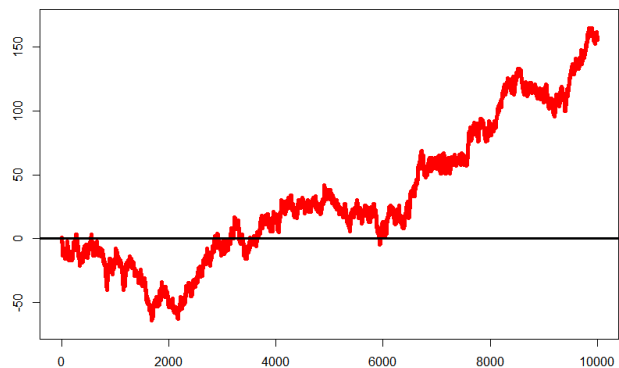
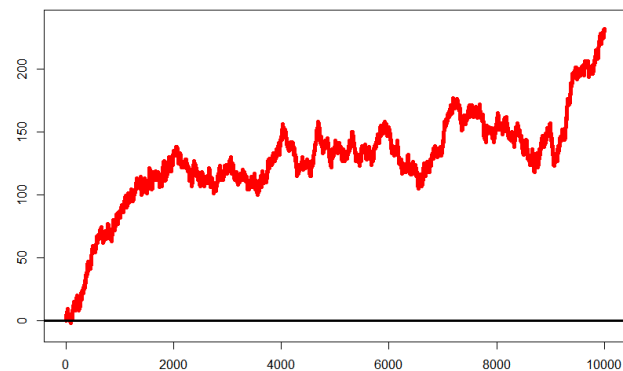
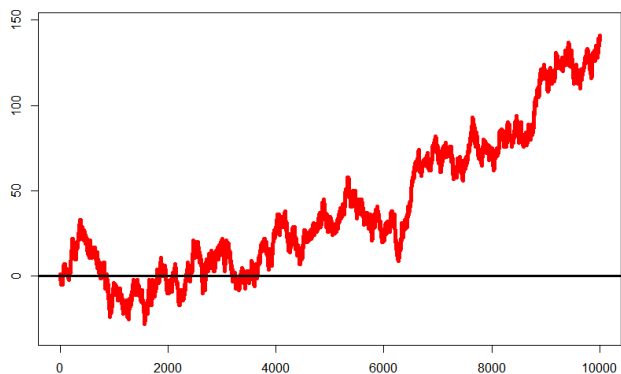
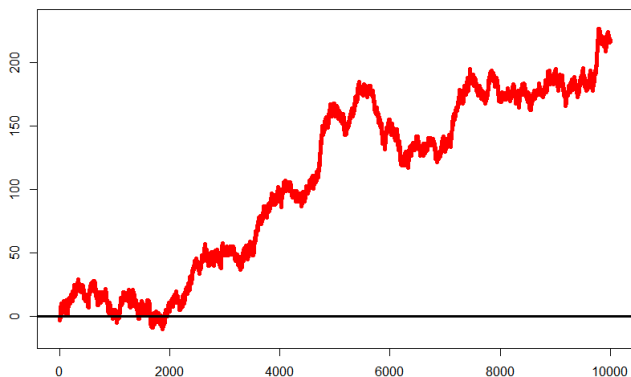
■ 计算机随机模拟轮盘赌：一共玩100局，每局\$1下注，随机生成6组赌场盈亏曲线

■ 4次盈利、2次亏损



计算机模拟赌场收益曲线

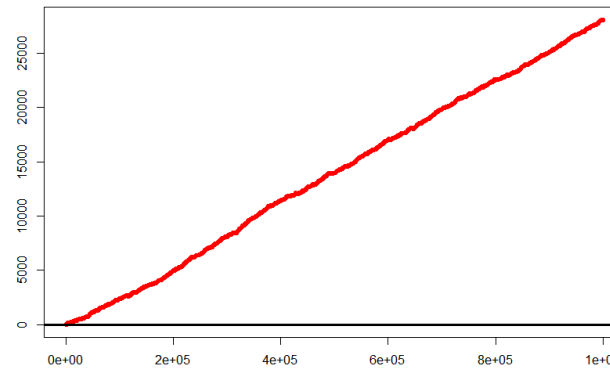
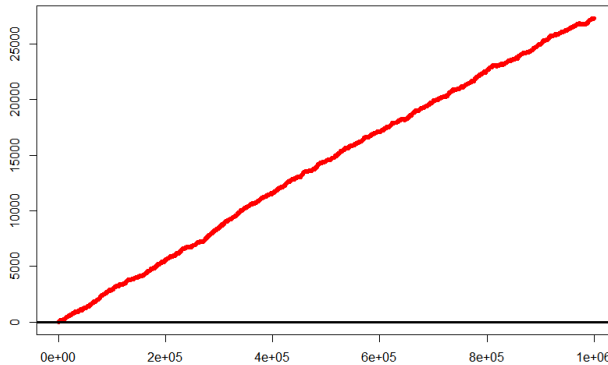
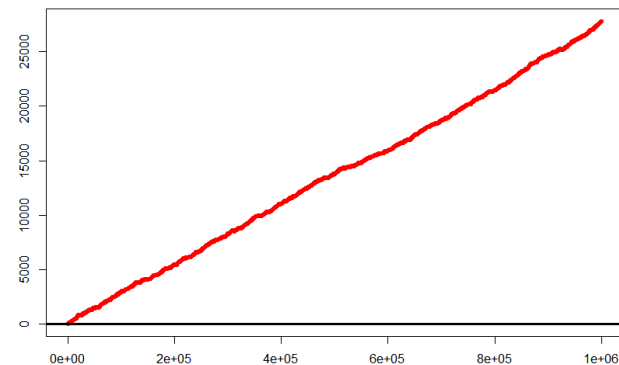
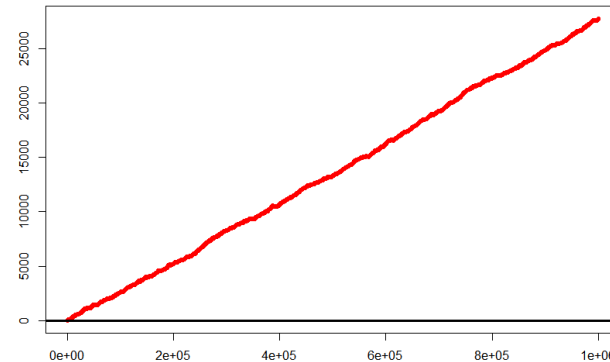
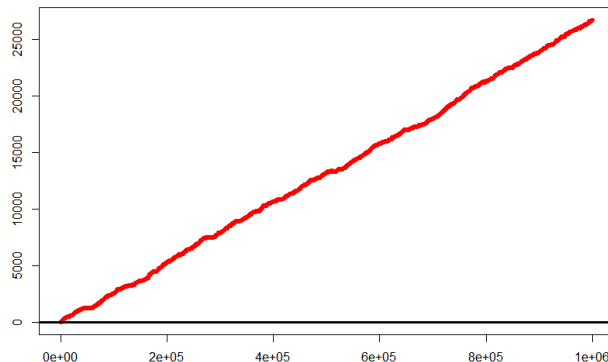
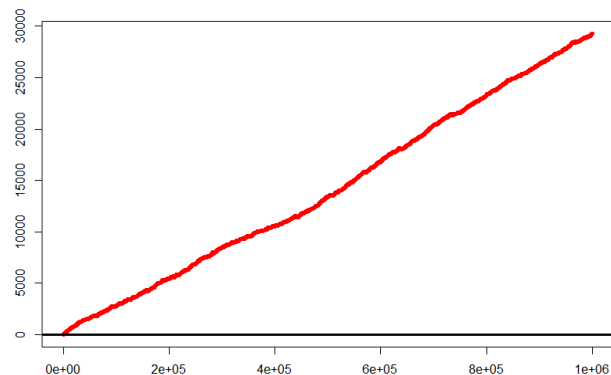
- 计算机随机模拟轮盘赌：一共玩10000局，每局\$1下注，随机生成6组赌场盈亏曲线
 - 6次全部盈利



计算机模拟赌场收益曲线

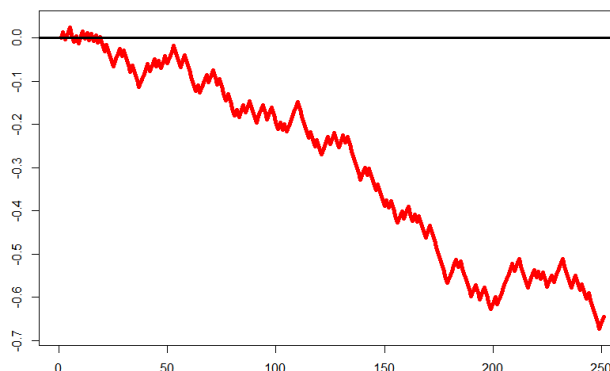
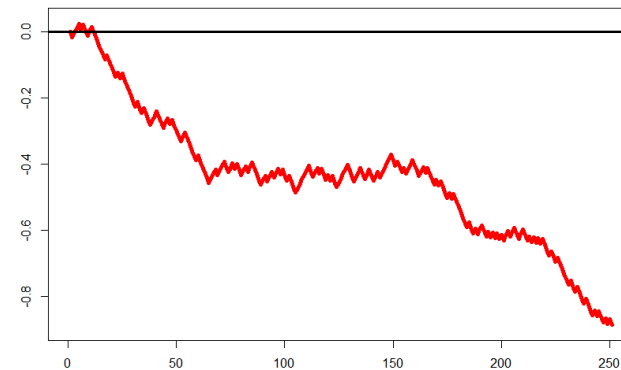
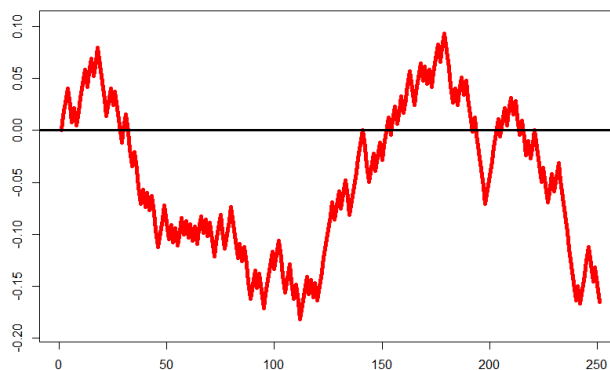
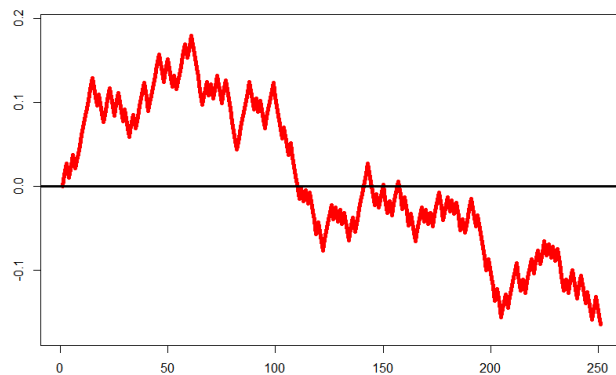
■ 计算机随机模拟轮盘赌：一共玩100万局，每局\$1下注，随机生成6组赌场盈亏曲线

■ 6次全部盈利，并且获利均在27000上下：盈利曲线 = ATM机取钱



为什么炒股票不能够靠运气：各种费用损失（相当于绿格子）

- 计算机模拟炒股收益曲线：一共炒250天；胜率50%；每次或盈利1.5%或亏1.5%；每次0.15%费用
- 6次全部亏损，亏15%到80%不等

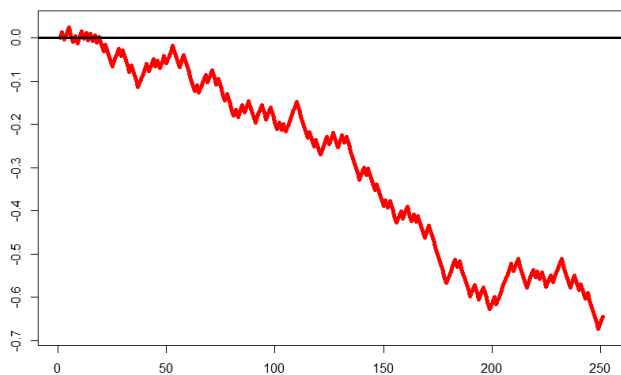


长期稳定盈利：预测的胜率必须能战胜佣金和印花税的成本

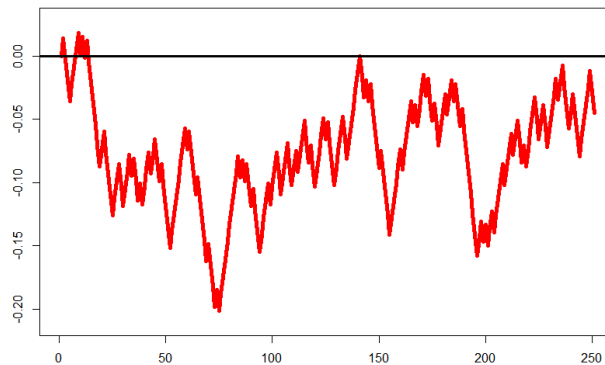
模拟的投资胜率与净值曲线：

- 1) 胜率50%类型
- 2) 胜率55%类型
- 3) 胜率60%类型

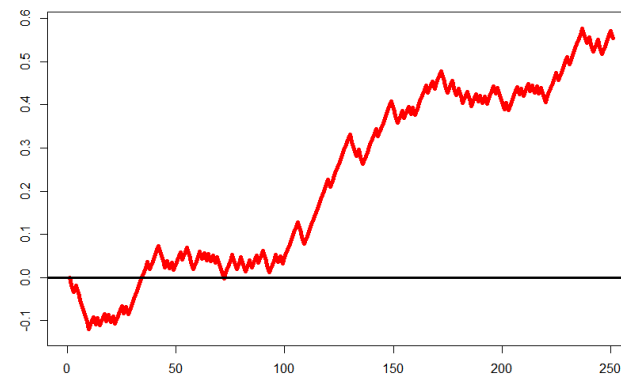
(1)



(2)

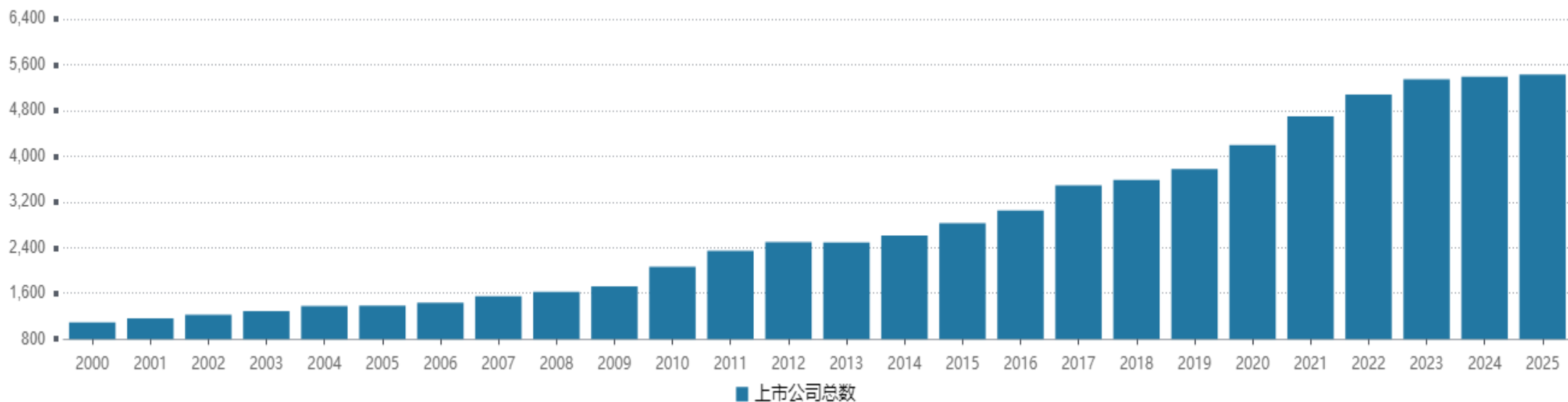


(3)



A股上市公司不断增加 给量化投资提供了沃土

- 上市公司数量增加迅速：从1000到5400家，
- A股赛道变化快、风格切换快：传统的投研方法有心无力
- 量化投资：借助大数据和自动化程序覆盖全市场、全交易时间，实现全方位分析和决策



04

当前市场观点分享

谢谢